

彭·线代

线性代数期末答案详解

（2019 版）



彭康书院课外学业辅导学友互助团

目录

2019 年线代期末试题答案…… 1

2018 年线代期末试题答案…… 3

2017 年线代期末试题答案…… 5

2016 年线代期末试题答案…… 8

2015 年线代期末试题答案…… 11

2014 年线代期末试题答案…… 13

2013 年线代期末试题答案…… 15

2012 年线代期末试题答案…… 17

2011 年线代期末试题答案…… 19

2010 年线代期末试题答案…… 21

禁止康三认证盈利

2019 年线性代数期末答案

一、单选题

1. D

解析：$\begin{bmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & a_{13}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & a_{23}+x \\ a_{31}+x & a_{32}+x & a_{33}+x \end{bmatrix} \xrightarrow[-r_1+r_2]{-r_1+r_3} \begin{bmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & a_{13}+x \\ a_{21}-a_{11} & a_{22}-a_{12} & a_{23}-a_{13} \\ a_{31}-a_{11} & a_{32}-a_{12} & a_{33}-a_{13} \end{bmatrix}$

2. C

解析：C 需经过单位阵的两次初等变换

3. A

解析：对 B 有 $\alpha_1+\alpha_2=(\alpha_2+\alpha_3)-(\alpha_3-\alpha_1)$　　对 C 有 $\alpha_1-\alpha_2=-(\alpha_2-\alpha_3)-(\alpha_3-\alpha_1)$

对 D 有 $\alpha_3-\alpha_1=(2\alpha_2+\alpha_3)-(2\alpha_2+\alpha_1)$

4. B

解析：对 A，令 $\vec{\alpha}_1=(0,0,-1)$，$\vec{\alpha}_2=(1,1,0)$ 则 $\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2=(1,1,-1)$ 不在 W_1 内

对 C，令 $\vec{\alpha}_1=(3,2,5)$，则 $k\vec{\alpha}_1=(3k,2k,5k)$ 不在 W_3 内

对 D，令 $\vec{\alpha}_1=(3,3,0)$，$\vec{\alpha}_2=(1,2,-3)$ 则 $k\vec{\alpha}_1=(4,5,-3)$ 不在 W_4 内

5. A

解析：$r(A)=r(B)=2\Rightarrow$ 等价　　$\lambda_A=\pm2$，$\lambda_B=\pm2$　　故相似

二、填空题

1. $\dfrac{(-1)^n4^n}{5^{n-1}}$

解析：$\left|(A^*)^{-1}-A\right|=\left|\dfrac{A}{|A|}-A\right|=\left|-\dfrac{4}{5}A\right|=\dfrac{(-1)^n4^n}{5^n}|A|=\dfrac{(-1)^n4^n}{5^{n-1}}$

2. 2

解析：$\because 2$ 是特征值 $\therefore r(2E-A)\le 2$　　若 $r(2E-A)=1\Rightarrow Ax=2x$ 有两个特征向量，则可以相似对角化

3. $k(-4,6,-1)^T+(3,-4,1)^T$，k 为任意值

解析：$Ay_1=b$　$Ay_2=b$　　$\therefore A(y_2-y_1)=0$　　$\therefore y_2-y_1=(-4,6,-1)^T$ 为其基础解系之一

又 $\because r(A)=2$　　$\therefore$ 通解有 $3-2=1$ 个　　选择其特解为 $y_2=(-1,2,0)^T$　　$\therefore x=(-1,2,0)^T+k(-4,6,-1)^T$

4. $x^2+y^2+z^2=1$

5. $\dfrac{1}{\sqrt{2018}}$，$\sqrt{\dfrac{3}{2018}}\left(\dfrac{x}{1009}-1\right)$

解析：设 $\vec{\alpha}_1=k_1$，$\vec{\alpha}_2=k_2(x+b)$

$<\alpha_1,\alpha_2>=\int_0^{2018}k_1^2dx=1\Rightarrow k_1=\dfrac{1}{\sqrt{2018}}$　　$<\alpha_1,\alpha_2>=\int_0^{2018}k_1k_2(x+b)dx=1\Rightarrow b=-1009$

$<\alpha_1,\alpha_2>=\int_0^{2018}k_2^2(x-1009)^2dx=1\Rightarrow k_2=\sqrt{\dfrac{3}{2\times1009^3}}$　　$\therefore\alpha_1=\dfrac{1}{\sqrt{2018}}$，$\alpha_2=\sqrt{\dfrac{3}{2018}}\left(\dfrac{x}{1009}-1\right)$

三、解答题

1. 当 $n\ne1$ 时 $D_n=(a_1+\cdots+a_n+x)\begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2+x & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+x \end{vmatrix}=(a_1+\cdots+a_n+x)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix}$

$=(a_1+\cdots+a_n+x)x^{n-1}$　　当 $n=1$ 时 $D_1=a_1+x$

2. $\lambda=1$，方程组有无穷多解，先讨论 $\lambda\ne1$

彭康学导团

$$\bar{A}=\left[\begin{array}{ccc|c}\lambda & \lambda+3 & 1 & -2\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1 & \lambda & 1 & \lambda\\ \lambda-1 & 3 & 0 & -(\lambda+2)\\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & \lambda(\lambda-1)\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1 & \lambda+1 & 0 & 0\\ 0 & (2-\lambda)(2+\lambda) & 0 & -(\lambda+2)\\ 0 & -1 & 1 & \lambda\end{array}\right]$$

当$\lambda\neq 1,\pm 2$时，方程组有唯一解；当$\lambda=2$时，方程组无解；当$\lambda=1$或$\lambda=-2$时，方程组有无穷多解.

当$\lambda=-2$时，令$x_1=1,x_2=1,x_3=-1$是非齐次方程组的特解，此时系数矩阵的秩为2，$[1,1,1]^T$是其基础解系，故通解为$[x_1,x_2,x_3]^T=[1,1,-1]^T+c[1,1,1]^T$，$c$是任意数.

当$\lambda=1$时，其增广矩阵作初等行变换$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 4 & 1 & -2\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}0 & 1 & 0 & -1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}0 & 1 & 0 & -1\\ 1 & 0 & 1 & 2\end{array}\right]$

通解$[x_1,x_2,x_3]^T=[2,-1,0]^T+c[-1,0,1]^T$，$c$是任意数.

3. （1）此直线的对称式方程为$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-3}{3}$

（2）将此直线方程写成一般式$\begin{cases}2x=y\\ 3x=z\end{cases}$，由平面束方程知过直线$L$的平面方程具有形式$\lambda(2x-y)+\mu(3x-z)=0$，于是其法向量为$(2\lambda+3\mu,-\lambda,-\mu)$又平面$x+2y+3z=4$的法向量为$(1,2,3)$，而$(2\lambda+3\mu,-\lambda,-\mu)\cdot(1,2,3)=0$，故结论成立.

（3）曲面方程$x^2+y^2=\dfrac{5}{9}z^2$

4.（1）二次型对应的矩阵为$\left[\begin{array}{ccc}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & t\\ 0 & t & 1\end{array}\right]$ 其所有的顺序主子式分别是$\Delta_1=1>0$，$\Delta_2=1>0$，$\Delta_3=1-t^2$

由顺序主子式大于零得$t\in(-1,1)$，于是有当$t\in(-1,1)$时，该二次型是正定的.

（2）当$t=1$时，二次型对应的矩阵为$\left[\begin{array}{ccc}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{array}\right]$ 求得其特征值为$\lambda_1=0$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=2$

它们对应的特征向量分别为$\alpha_1=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(0,1,-1)^T$，$\alpha_2=(1,0,0)^T$，$\alpha_3=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(0,1,1)^T$

令$Q=\left[\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\right]$，则经正交变换$\left[x_1\quad x_2\quad x_3\right]^T=Q\left[y_1\quad y_2\quad y_3\right]^T$可得标准形为$y_2^2+2y_3^2$

（3）此时$f=1$表示圆柱面

5. 由题意有$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1$，$A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2$

反证法：假设向量$\alpha_1+\alpha_2$是A的特征向量，则存在λ使得$A(\alpha_1+\alpha_2)=\lambda(\alpha_1+\alpha_2)$，于是可得：$A(\alpha_1+\alpha_2)=\lambda(\alpha_1+\alpha_2)\Rightarrow A\alpha_1+A\alpha_2=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2$，即$(\lambda-\lambda_1)\alpha_1+(\lambda-\lambda_2)\alpha_2=\theta$

由属于不同特征值的特征向量线性无关可得$\lambda_1=\lambda=\lambda_2$，这与$\lambda_1\neq\lambda_2$矛盾.

6. $\left[\begin{array}{cc}A & B\\ B & A\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc}A & B\\ A+B & A+B\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc}A-B & B\\ O & A+B\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc}A-B & \\ & A+B\end{array}\right]$ $\therefore r(M)=r(A+B)+r(A-B)$

7. 由伴随矩阵的定义可知：$\sum_{i=1}^{n}A_{ii}=tr(A^*)$ $\because|A|=0$ $\therefore r(A)\leq n-1$ $r(A^*)=\begin{cases}n & r(A)=n\\ 1 & r(A)=n-1\\ 0 & r(A)<n-1\end{cases}$

若$r(A)<n-1$则$r(A^*)=0$，A^*的特征值全为0

若$r(A)=n-1$则$r(A^*)=1$，A^*最多由1个非零特征值，设其为λ

$\therefore tr(A^*)=\lambda+0+\cdots+0=\lambda$ $\therefore\sum_{i=1}^{n}A_{ii}=\lambda$

2018 年线性代数期末答案

一、单选题

1. C

解析：$P_2A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{bmatrix}$　　$P_1P_2A=\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{bmatrix}$

2. C

解析：A 进行有限次初等变换后秩不变，并且与 A 本身等价

对 A，若用非零数 k 乘 A 的第 i 行，$|A|\neq|B|$

对 B，若对 A 进行初等列变换，$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 显然不同解

对 D，$A=PBQ$ 说明 A 到 B 经过两次初等变换

3. D

解析：若方程个数多于未知量的个数，$Ax=b$ 可能无解

若 $Ax=0$ 有无穷多解，则 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots$，$Ax=b$ 的解为 $x=x^*+k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots$，存在非零解

4. B

解析：$\because \lambda$=2 时，$(2E-A)x=0$ 有两个线性无关的基础解系　　故 $r(2E-A)=1\Rightarrow x=-2$

5. D

解析：$\beta_1=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$，$\beta_2=k_3\alpha_1+k_4\alpha_2$，$\beta_3=k_5\alpha_1+k_6\alpha_2$

设存在 m_1,m_2,m_3 使 $m_1\beta_1+m_2\beta_2+m_3\beta_3=0$（$m_1,m_2,m_3$ 不全为 0）

则 $\begin{cases} m_1k_1+m_2k_3+m_3k_5=0 \\ m_1k_2+m_2k_4+m_3k_6=0 \end{cases}\Rightarrow(m_1,m_2,m_3)$ 有无穷多解，故 β_1,β_2,β_3 线性相关

二、填空题

1. 1

解析：$\lambda_1=2,\lambda_2=\frac{1}{2},\lambda_3=-1$　　$|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-1$　　$|A^*|=|A|^{n-1}=|A|^2=1$

2. $\frac{1}{3}(2I-A)$

解析：$A^2-2A=-3I\Rightarrow A(A-2)=-3I\Rightarrow A\left[\frac{1}{3}(2I-A)\right]=I\Rightarrow A$ 可逆且 $A^{-1}=\frac{1}{3}(2I-A)$

3. -3

解析：$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & t-8 & 11 \\ 0 & -7 & 7 \end{bmatrix}\Rightarrow r(A)\geq 2$

若 $r(A)=3$，则 $A\beta_i=0$（$i=1,2,3$）只有零解，则 $B=0\Rightarrow r(A)=2\Rightarrow t=-3$

4. 椭圆

解析：z 方向不受限制，且 $(x-y)^2+y^2=1$ 为椭圆方程，故为椭圆柱面

5. $2\sqrt{7}$

解析：$|2a-3b|=\sqrt{4a^2+9b^2-12|a||b|\cos\frac{\pi}{3}}=\sqrt{28}=2\sqrt{7}$

三、解答题

1. 设 l 的方向向量为 (m,n,p)，则由 $l\parallel\pi_1$，可得 $3m-4n-p=0$

由 $A(-3,0,1)\in l$，$B(0,1,-1)\in l_1$ 且 l 与 l_1 相交，可得 $\begin{vmatrix} m & n & p \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix}=0$ 即 $-m+n-p=0$

解方程组$\begin{cases}3m-4n-p=0\\-m+n-p=0\end{cases}$可得$m=-5p$，$n=-4p$，令$p=1$，则$s=(-5,-4,1)$

直线l：$\dfrac{x+3}{-5}=\dfrac{y}{-4}=\dfrac{z-1}{1}$

2. 令$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(3\alpha_2+2\alpha_3)+k_3(\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3)=0$即$(k_1+k_2)\alpha_1+(k_1+3k_2-2k_3)\alpha_2+(2k_2+k_3)\alpha_3=0$

由于$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，故$\begin{cases}k_1+k_3=0\\k_1+3k_2-2k_3=0\\2k_2+k_3=0\end{cases}$　因$D=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&3&-2\\0&2&1\end{vmatrix}=9\neq0$

故齐次方程组只有零解，即$k_1=k_2=k_3$　　故$\alpha_1+\alpha_2,3\alpha_2+2\alpha_3,\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$线性无关

3. 对方程组的增广矩阵做初等行变换

$$\bar{A}=(A,b)=\begin{bmatrix}\lambda&1&1&a\\0&\lambda-1&0&1\\1&1&\lambda&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&\lambda&1\\0&\lambda-1&0&1\\0&1-\lambda&1-\lambda^2&a-\lambda\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&\lambda&1\\0&\lambda-1&0&1\\0&0&1-\lambda^2&a-\lambda+1\end{bmatrix}$$

因$Ax=b$存在两个不同的解，所以$r(A)=r(\bar{A})<3$　　故$\lambda=-1,a=-2$

当$\lambda=-1,a=-2$时，$\bar{A}\to\begin{bmatrix}1&1&-1&1\\0&-2&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&-1&\frac{3}{2}\\0&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{bmatrix}$　故可得$\begin{cases}x_1=\dfrac{3}{2}+x_3\\x_2=-\dfrac{1}{2}+x_3\end{cases}$

令$x_3=0$可得$x_1=\dfrac{3}{2},x_2=-\dfrac{1}{2}$，故$\eta=\dfrac{1}{2}(3,-1,0)^T$为该方程的一个特解

令$x_3=1$可得$x_1=1,x_2=0$，故$\xi=(1,0,1)^T$对应齐次方程组的一个基础解系

故该方程组的通解为$x=\eta+k\xi=\dfrac{1}{2}(3,-1,0)^T+k(1,0,1)^T$

4. 因$A\alpha_i=i\alpha_i$（$i=1,2,3$）即$A\alpha_1=\alpha_1$，$A\alpha_2=2\alpha_2$，$A\alpha_3=3\alpha_3$

故$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=(\alpha_1,2\alpha_2,3\alpha_3)\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}$

$$\therefore A=P\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}P^{-1}=\begin{bmatrix}1&2&-2\\2&-2&-1\\2&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&-2\\2&-2&-1\\2&1&2\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}7&0&-2\\0&5&-2\\-2&-2&6\end{bmatrix}$$

5. （1）二次型的矩阵为$A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&a\\0&a&3\end{bmatrix}$　因二次型正定　　故$D_1=2>0$

$D_2=\begin{vmatrix}2&0\\0&3\end{vmatrix}=6>0$　　$D_3=\begin{vmatrix}2&0&0\\0&3&a\\0&a&3\end{vmatrix}=2(9-a^2)>0$　　$-3<a<3$　又$a>0$　　故$0<a<3$

（2）记$\Lambda=\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&5\end{bmatrix}$，则$|A|=2(9-a^2)=10$　　故$a=\pm2$　　又$a>0$故$a=2$　　此时$A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&2\\0&2&3\end{bmatrix}$

$I-A=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-2&-2\\0&-2&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$　　$\zeta_1=(0,1,-1)^T$ 为 $\lambda_1=1$ 对应的特征向量

$2I-A=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&-1&-2\\0&-2&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$　　$\zeta_2=(1,0,0)^T$ 为 $\lambda_2=2$ 对应的特征向量

$5I-A=\begin{bmatrix}3&0&0\\0&-2&-2\\0&-2&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$　　$\zeta_3=(0,1,1)^T$ 为 $\lambda_3=5$ 对应的特征向量

将 ζ_1,ζ_2,ζ_3 单位化，可得 $\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1)^T$，$\eta_2=(1,0,0)^T$，$\eta_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^T$

故所用的正交变换矩阵为 $C=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{bmatrix}0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$

6. 题一：（1）$\begin{bmatrix}\beta_1&\beta_2&\beta_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&3&1\\3&4&2\\1&1&3\end{bmatrix}$　　因为 $\det\begin{bmatrix}2&3&1\\3&4&2\\1&1&3\end{bmatrix}=-2\neq0$

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 等价

（2）基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 $C=\begin{bmatrix}2&3&1\\3&4&2\\1&1&3\end{bmatrix}$

故 T 在基 β_1,β_2,β_3 下的矩阵 $B=C^{-1}AC=\begin{bmatrix}-6&5&-2\\4&-3&1\\1&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}15&-11&5\\20&-15&8\\8&-7&-6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&3&1\\3&4&2\\1&1&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$

题二：（1）$[x^2+x,x^2-x,x+1]=\begin{bmatrix}1&x&x^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&1\\1&-1&1\\1&1&0\end{bmatrix}$　∴由基（I）到基（II）的过渡矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&0&1\\1&-1&1\\1&1&0\end{bmatrix}$

（2）由 f 在基（I）下的坐标 $x=(2,4,4)^T$，得 f 在基（II）下的坐标为 $y=A^{-1}x=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1&1&1\\1&-1&1\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\4\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\1\\2\end{bmatrix}$

2017 年线性代数期末答案

一、单选题

1. B

解析：$C=\begin{bmatrix}A&O\\O&B\end{bmatrix},C^{-1}=\begin{bmatrix}A^{-1}&O\\O&B^{-1}\end{bmatrix}$　$\therefore det(C)C^{-1}=\begin{bmatrix}\det(A)A^{-1}\det(B)&O\\O&\det(A)\det(B)B^{-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}bA^*&O\\O&aB^*\end{bmatrix}$

2. D

解析：$B=AP_1$　　$I=P_2B$　　$\therefore I=P_2AP_1$　　$A=P_2^{-1}P_1^{-1}=P_2P_1^{-1}$

3. D

解析： $Ax=0$的基础解析只有 1 个向量，故 A的秩为 3

$\therefore A^*\neq 0 \quad r(A^*)\geq 1 \qquad AA^*=|A|E=0 \qquad$ 故$r(A)+r(A^*)\leq 4 \quad r(A^*)=1$

$\because \begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\end{bmatrix}=0 \qquad \therefore \alpha_1-\alpha_3=0 \qquad \alpha_1,\ \alpha_3$线性相关 $\qquad$ 故极大无关组为$\alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_4$

4. C

解析： $A\alpha=\lambda\alpha \qquad (P^{-1}AP)^T=P^TA(P^{-1})^T=P^TA(P^T)^{-1}$

则$(P^{-1}AP)^T(P^T\alpha)=P^TA\left[(P^T)^{-1}P^T\right]\alpha=P^TA\alpha=\lambda P^T\alpha$

5. A

解析：A 的特征值为-1,3 $\qquad$ B 的特征值为-1,3 $\qquad$ 故 A,B 合同且相似

二、填空题

1. $(-1)^n5^{n-1}$

解析： $\det\left[A^*-(\frac{1}{10}A)^{-1}\right]=\det\left[5A^{-1}-10A^{-1}\right]=\det\left[-5A^{-1}\right]=(-5)^n\cdot\frac{1}{5}=(-1)^n5^{n-1}$

2. $\frac{I}{4}-\frac{A^3}{8}$

解析： $(A^2+2A+4I)(\frac{I}{4}-\frac{A}{8})=I-\frac{A^3}{8}=I \qquad$ 则$(A^2+2A+4I)^{-1}=\frac{I}{4}-\frac{A^3}{8}$

3. $(1,0,-2)^T+k(1,2,-3)^T$

解析： $r(A)=2, Ax=0$的基础解系中含有解的个数为 1

$\therefore \eta_1+2\eta_2-(2\eta_2+\eta_3)=(1,2,-3)^T$为 $Ax=0$的一个通解，则 $Ax=b$的通解为$(1,0,-2)^T+k(1,2,-3)^T$

4. $3y^2+4(z-x)^2=1$； $3y^2+4z^2=(1-x)^2$； $3(x+y)^2+4z^2=1$

5. 1； $x-\frac{1}{2}$； $x^2-x+\frac{1}{6}$

解析： $R[x_2]$有基$1,x,x^2$

$$\beta_1=\alpha_1=1 \qquad \beta_2=\alpha_2-\frac{\langle\alpha_2,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1=x-\frac{\int_0^1 x\,dx}{\int_0^1 dx}\cdot 1=x-\frac{1}{2}$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{\langle\alpha_3,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1-\frac{\langle\alpha_3,\beta_2\rangle}{\langle\beta_2,\beta_2\rangle}\beta_2=x^2-\frac{\int_0^1 x^2dx}{\int_0^1 dx}-\frac{\int_0^1 x^2(x-\frac{1}{2})dx}{\int_0^1(x-\frac{1}{2})^2dx}(x-\frac{1}{2})=x^2-x+\frac{1}{6}$$

三、解答题

1. $$D_n\overset{\substack{r_2-r_1\\ r_3-r_1\\ \vdots\\ r_n-r_1}}{=}\begin{vmatrix}1+a & 2 & 3 & \cdots & n\\ -a & a & 0 & \cdots & 0\\ -a & 0 & a & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a & 0 & 0 & \cdots & a\end{vmatrix}\overset{\substack{c_1+c_2\\ c_1+c_3\\ \vdots\\ c_1+c_n}}{=}\begin{vmatrix}a+\frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \cdots & n\\ 0 & a & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & a & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a\end{vmatrix}=\left[a+\frac{n(n+1)}{2}\right]a^{n-1}$$

2. $\det(A)=-2 \qquad A^*=\det(A)A^{-1}=-2A^{-1}\cdot(\frac{1}{2}A^*)^*=(-A^{-1})^*\det(-A^{-1})\cdot(-A^{-1})^{-1}=-\frac{1}{2}A$

$\therefore -2A^{-1}X(-\frac{1}{2}A)=A^{-1}XA=2A^{-1}X+I \qquad$ 则 $XA=2X+A \qquad X(A-2I)=A$

$$X=A(A-2Z)^{-1}=\begin{bmatrix}2&-1&0\\-2&2&0\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-\frac{1}{2}&0\\-1&0&0\\0&0&-\frac{1}{3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\-2&1&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

3. $A=\begin{pmatrix}2\lambda-2&-1&\lambda-2\\3&1-\lambda&3\\\lambda-2&\lambda-1&\lambda-2\end{pmatrix}$ $\det(A)=\lambda(1+\lambda)(1-\lambda)$

（1）当$\lambda\neq0$且$\lambda\neq\pm1$时，方程有唯一解.

（2）当$\lambda=0$和$\lambda=1$时，$r(A)=2,r(\overline{A})=3$方程组无解.

（3）当$\lambda=-1$时，$r(A)=(\overline{A})=2<3$,方程组无穷多解.　　基础解系为$\xi=(-\frac{3}{5},\frac{3}{5},1)^T$

特解$\eta=(1,-1,0)^T$　　故通解为$\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}-\frac{3}{5}\\\frac{3}{5}\\1\end{bmatrix}$ (c 为任意常数)

4.证明：设$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$ ①　　则$Ak_1\alpha_1+Ak_2\alpha_2+Ak_3\alpha_3=0$

$\because A\alpha_1=\alpha_1\ A\alpha_2=2\alpha_2\ A\alpha_3=\alpha_2+2\alpha_3$　　$\therefore k_1\alpha_1+2k_2\alpha_2+k_3(\alpha_2+2\alpha_3)=0$

$\therefore k_1\alpha_1+2k_2\alpha_2+k_3(\alpha_2+2\alpha_3)=0$ ②　　②$-$①$\times2=k_3\alpha_2-k_1\alpha_1=0$

$\because \alpha_1,\alpha_2$线性无关　则$k_3=0,k_1=0$　　代入①得$k_2\alpha_2=0$

$\because \alpha_2\neq0\ \ \therefore k_2=0$　故向量组线性无关

5.两个平面的法向量分别为$\overrightarrow{n_1}=(1,2,3)$，$\overrightarrow{n_2}=(2,3,4)$

直线的方向向量$\vec{\alpha}$与$\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}$垂直，则$\vec{\alpha}=\overrightarrow{n_1}\times\overrightarrow{n_2}=(-1,2,-1)$

$\therefore$直线方程为$\frac{x-1}{-1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{-1}$

（2）$d=\frac{\left|\overrightarrow{OP}\times\vec{\alpha}\right|}{\left\|\vec{\alpha}\right\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{Vmatrix}i&j&k\\1&2&3\\-1&2&-1\end{Vmatrix}=\frac{1}{\sqrt{6}}\sqrt{64}=\sqrt{14}$

（3）过 P 点(x,y,z)作平行于oxy面的平面，该平面与已知直线的交点为$(z-2,8-2z,z)$

P,Q 到z轴的距离相等，则$\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{(z-2)^2+(8-2z)^2}$　　$\therefore$方程为$x^2+y^2-5z^2+36z-68=0$

6.（1）二次型的矩阵$A=\begin{bmatrix}1&-1&t\\-1&5&2\\t&2&1\end{bmatrix}$　　$\det(A)=-t(5t+4)>0$，则$-\frac{4}{5}<t<0$

当$-\frac{4}{5}<t<0$时，二次型正定

（2）$t=0$　　$A=\begin{bmatrix}1&-1&0\\-1&5&2\\0&2&1\end{bmatrix}$　　$\det(A-\lambda I)=-2\lambda(\lambda-1)(\lambda-6)$

$\therefore A$的特征值为$0,1,6$　　对应的特征向量为$P_1=(-1,-1,2)^T,P_2=(2,0,1)^T,P_3=(-1,5,2)^T$

$$\therefore \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{30}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \qquad f = y_2^2 + 6y_3^2$$

（3）$t=0$时，$f=1$　　$f=1$表示椭圆柱面

7. 证明：若 $Ax=0$，则 $A^TAx=0$；若 $A^TAx=0$ 则 $x^TA^TAx=0$　$(Ax)^T(Ax)=0$

从而 $Ax=0$，则 $Ax=0$ 与 $A^TAx=0$ 同解，它们的基础解系所含的线性无关的解向量的个数相同

$n-r(A)=n-r(A^TA)$　　$r(A)=r(A^TA)$

2016 年线性代数期末答案

一、填空题

1. $\frac{2}{3}$

解析：$d=\frac{2}{\sqrt{2^2+2^2+1}}=\frac{2}{3}$

2. $\frac{27}{4}$

解析：$A^*=\det(A)A^{-1}$　　$|A^{-1}|=2$　　$\det(A)=\frac{1}{2}$　　$A^*=\frac{A^{-1}}{2}$

$3A^*=\frac{3A^{-1}}{2}$　　$|3A^*|=\left|\frac{3A^{-1}}{2}\right|=(\frac{3}{2})^3|A^{-1}|=\frac{27}{4}$

3. 3

解析：$r(A)=2$　　$n-r(A)=3$

4. 3

解析：$|D|=x^2(3+x)$　　$D-6x^2=0$　　则 $x^3-3x^2=0$ 且 $x\neq 0$　　则 $x=3$

5. 2I

解析：$f(A)=A^3-A+2I$　　$\because (A+I)(A-I)(A)=0$　　则 $A^3-A=0$　　$\therefore f(A)=2I$

二、选择题

1. A

解析：$r(\overline{A})=3$　　$r(A)\neq r(\overline{A})$ 则无解

2. B

解析：$C^{-1}=BA^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&2\\0&1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$　　$\therefore$第二行第三列为$\frac{2}{3}$

3. C

解析：直线方向向量$\vec{a}=(1,1,-2)$　　平面π法向量为$\vec{n}(1,-2,1)$

$\frac{\sin\theta|\vec{a}\cdot\vec{n}|}{|\vec{a}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{|1-2-2|}{\sqrt{6}}=\frac{1}{2}$　　$\theta=\frac{\pi}{6}$

4. D

解析：原式 A 与 B 相似，则 $\det(A)=\det(B)$　$a=2b-3$　　A、B 有相同的特征值，则 $a=5,b=4$

5. B

解析：设 λ 为 A 的特征值，$\lambda^2-\lambda-6=0$，则 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=-2$

负惯性指数 $q=1$，A 只能有一个负特征值，故 A 的特征值为 $3,3,-2$

则 $x^TAx=6$ 经正交变换 $\lambda=Qy$ 可化为标准型 $3y_1^2+3y_2^2-2y_3^2=6$，即 $\frac{y_1^2}{2}+\frac{y_2^2}{2}-\frac{y_3^2}{3}=1$

三、解答题

1.（1）$=AB=A+B+2E$，则 $(A-E)(B-E)=3E$　$(B-E)^{-1}=\frac{1}{3}(A-E)^{-1}$

（2）$(A-E)^{-1}=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$　　$(B-E)^{-1}=\begin{bmatrix}0&-\frac{1}{3}&0\\\frac{1}{3}&0&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$

$B-E=\begin{bmatrix}0&-3&0\\3&0&0\\0&0&3\end{bmatrix}$　　$B=\begin{bmatrix}1&-3&0\\3&1&0\\0&0&4\end{bmatrix}$

2.（1）$\left|\begin{pmatrix}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3&\alpha_4\end{pmatrix}\right|=\begin{vmatrix}1&\lambda&0&0\\0&1&\lambda&0\\0&0&1&\lambda\\\lambda&0&0&1\end{vmatrix}=1-\lambda^4$，当 $\lambda=\pm1$ 时 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关

（2）$[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4;\beta]=\left[\begin{array}{cccc|c}1&\lambda&0&0&1\\0&1&\lambda&0&-1\\0&0&1&\lambda&0\\\lambda&0&0&1&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|c}1&\lambda&0&0&1\\0&1&\lambda&0&-1\\0&0&1&\lambda&0\\0&0&0&1-\lambda^4&-\lambda-\lambda^2\end{array}\right]$

当 $\lambda=-1$ 时，向量 β 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示，且表示不唯一，即 $1-\lambda^4=0$ 而 $-\lambda-\lambda^2\neq0$

3.（1）平面 π_1 的法向量 $\vec{n}_1=(1,1,-1)$，平面 π_2 的法向量 $\vec{n}_2=(1,2,1)$

设所求直线方向向量为 $\vec{\alpha}$，则 $\vec{\alpha}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix}i&j&k\\1&1&-1\\1&2&1\end{vmatrix}=(3,-2,1)$

故过点 $P(1,2,1)$ 且与平面 π_1 和 π_2 的交线平行的直线的对称式方程为：$\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-1}{1}$

故所求平面方程为：$\pi=(x+y-z)+\lambda(x+2y+z)=0$，法向量 $\vec{n}=(1+\lambda,1+2\lambda,-1+\lambda)$

直线 L 的方向向量为：$(0,1,-1)$，$\vec{n}\perp\vec{a}$ 则 $\lambda=-2$　　所求平面方程为 $x+3y+3z=0$

4.（1）$\because AB=0$ 得 $r(A)+r(B)\leq3$　　$r(B)=2$ 则 $r(A)\leq1$

$\because tr(A)=1$　　$\therefore A\neq0$　$r(A)\geq1$　　$\therefore r(A)=1$

（2）记 $B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，由 $AB=(A\beta_1,A\beta_2,A\beta_3)=0$，则 $A\beta_1=0$　$A\beta_2=0$

因 β_1,β_2 线性无关，A 为对称矩阵，所以 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 为 A 的二重特征值

$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ 为对应的特征向量，另一特征值为 $tr(A)$，即 $\lambda_3=1$

设 $\alpha_3=(x_1,x_2,x_3)^T$ 为对应于 λ_3 的特征向量 α_3 与 α_1,α_2 正交得 $\begin{cases}x_1+x_3=0\\x_2=0\end{cases}$ $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$

5.（1）充分性：$r(A)=r(A|b)=2$ 则 $Ax=b$ 有无穷多解，且可以表示为 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}l\\m\\n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{pmatrix}$

则 $\frac{x-x_1}{l}=\frac{y-y_1}{m}=\frac{z-z_1}{n}$，三平面交于一直线

必要性：设三平面交于一直线，设为 $\frac{x-x_1}{l}=\frac{y-y_1}{m}=\frac{z-z_1}{n}$，即 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}l\\m\\n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{pmatrix}$

则方程 $Ax=b$ 有无穷多组解，$r(A)=r(A|b)\le 3$，基础解系由一个解向量组成，从而 $r(A)=r(A|b)=2$

（2）$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\1&a&2\end{bmatrix}$ $(A|b)=\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&1&1\\0&1&1&b\\1&a&2&2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&1&1\\0&1&1&b\\0&a-2&0&1-b\end{array}\right]$ $r(A|b)=2$ $a=2,b=1$

6.（1）二次型矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&-1\\2&1&-1\\-1&-1&4\end{bmatrix}$

$|A-\lambda I|=\begin{bmatrix}1-\lambda&2&-1\\2&1-\lambda&-1\\-1&-1&4-\lambda\end{bmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-5)=0$ 得特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=-2,\lambda_3=5$

相应特征向量为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，$\beta_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$

$\therefore Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$ 标准型为 $f(y_1,y_2,y_3)=-y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$

7.（1）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$ 则 $B=AP$ $\beta_1=\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}$

（2）设所求向量的坐标为 x，则 $Ax=APx$，$A(P-I)x=0$

$\because A$ 为可逆矩阵，故 $(P-E)x=0$ $P-I=\begin{bmatrix}0&1&2\\0&1&2\\-1&-1&-1\end{bmatrix}$

$\therefore x=k(1,-2,1)^T$ $\alpha=k(\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3)=k(1,-1,0)^T$

2015 年线性代数期末答案

一、单选题

1. A

解析：$\det(A)=20$　　$|2A|=2^4|A|=16\times20=320$

2. C

解析：$\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}^{1896}=Z$　　$\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}^{2015}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$

$$\therefore\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}^{1896}\begin{bmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}^{2015}=\begin{bmatrix}c&b&a\\f&e&d\\i&h&g\end{bmatrix}$$

3. C

解析：$\delta=k_1\alpha+k_2\beta$　　当 $k_3=0$ 时，$\delta=k_1\alpha+k_2\beta+k_3\gamma$

4. B

解析：$\lambda=2$ 是二重特征根　　$2I-A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\-x&-2&-y\\3&3&-3\end{bmatrix}$

$r(2I-A)=1$　　$\therefore -x=-2\ \ -y=2$　　$x=2\ \ y=-2$

5. D

二、填空题

1. $A^*=|A|A^{-1}$　$\left(A^*\right)^{-1}=\left(|A|A^{-1}\right)^{-1}=\dfrac{A}{|A|}$；　$\dfrac{A}{|A|}$

解析：$r(\bar{A})=3$　　$r(A)\neq r(\bar{A})$　　则无解

2. 3

解析：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　$\alpha_4=-\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$

3. $k_1(-1,-2,-3,0,1)^T+k_2(0,0,-1,1,0)^T$（不唯一）

解析：$\begin{cases}x_1+x_5=0\\x_2+2x_5=0\\x_3+x_4+3x_5=0\end{cases}$　$\begin{matrix}r(A)=3\\n-r(A)=2\end{matrix}$　故含有两个解向量

4. $\dfrac{x^2+z^2}{4}-\dfrac{y^2}{9}=1$

解析：令 $x=\pm\sqrt{x^2+z^2}$ 代入即可

5. $\begin{bmatrix}1&3&5\\3&5&7\\5&7&9\end{bmatrix}$；2

解析：$\begin{bmatrix}x_1&x_2&x_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=x_1^2+5x_2^2+9x_3^2+6x_1x_2+10x_1x_3+14x_1x_3$

故二次型 $f=x^TBx$ 的矩阵为 $\begin{bmatrix}1&3&5\\3&5&7\\5&7&9\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&3&5\\0&-1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$　　$r(A)=2$

三、解答题

1. （1） $A^2=\begin{bmatrix}0&0&1&2\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ $A^3=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ $A^4=0$

（2）由（1）可知当 $\alpha=(0,0,0,1)^T$ 时 $A^3\alpha\neq 0$

（3） $A^4\alpha=0$，则 α，$A\alpha,A^2\alpha,A^3\alpha,A^4\alpha$ 必然线性相关　　设 $k_1\alpha+k_2A\alpha+k_3A^2\alpha+k_4A^3\alpha=0$ ①

则 $k_1A^3\alpha+k_2A^4\alpha+k_3A^5\alpha+k_4A^6\alpha=0$，则 $k_1A^3=0$　　$\because A^3\alpha\neq 0$　　故 $k_1=0$

①左端依次以 $A^2\cdot A$ 左乘得 $k_2=0$ $k_3=0$，故 $k_4=0$

则 $k_1=k_2=k_3=k_4=0$，故 α，$A\alpha$，$A^2\alpha$，$A^3\alpha$ 线性无关.

2. $A=\begin{bmatrix}2-\lambda&2&-2\\2&5-\lambda&-4\\-2&-4&5-\lambda\end{bmatrix}$ $\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc|c}2-\lambda&2&-2&1\\2&5-\lambda&-4&2\\-2&-4&5-\lambda&-\lambda-1\end{array}\right]=\left[\begin{array}{ccc|c}-2&-4&5-\lambda&-\lambda-1\\0&5-\lambda&1-\lambda&1-\lambda\\0&0&(\lambda-1)(\lambda-10)&(\lambda-1)(\lambda-4)\end{array}\right]$

当 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq 10$ 时，方程组有唯一解；当 $\lambda=10$ 时，方程组无解

当 $\lambda=1$ 时，方程组有无穷多解，结构解为： $x=(1,0,0)^T+k_1(-2,1,0)^T+k_2(2,0,1)^T$　　k_1,k_2 为任意常数

3.（1）直线 L 的方向向量 $\vec{a}=(1,-1,0)\times(3,-1,1)=\begin{vmatrix}i&j&k\\1&-1&0\\3&-1&1\end{vmatrix}=(-1,1,2)$

在 L 上取一点 $(3,0,-8)$，故 L 的对称式方程为 $\dfrac{x-3}{-1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+8}{2}$

（2）过点 M 且垂直于 L 的平面方程为 $-(x-1)-(y-0)+2(z+1)=0$，即 $x+y-2z=3$

$\begin{cases}\dfrac{x-3}{-1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+8}{2}\\x+y-2z=3\end{cases}$，得 L 与该平面交点 $P=(\dfrac{1}{3},-\dfrac{8}{3},-\dfrac{8}{3})$

$\therefore$ M 到直线 L 的距离为 $d=MP=\sqrt{(1-\frac{1}{3})^2+(\frac{8}{3})^2-1+(-1+\frac{8}{3})^2}=\dfrac{\sqrt{93}}{3}$

4.证明：

（1） $W=span[\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4\quad\alpha_5]$　　对 R^4 中线性运算封闭，故 W 是 R^4 的子空间

（2） $A=\left[\begin{array}{ccccc}1&-2&1&1&2\\-1&3&0&2&-2\\0&1&1&3&4\\1&2&5&13&5\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccccc}1&0&3&7&0\\0&1&1&3&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$ $\therefore W$ 的一个基为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$　　$\dim W=5$

（3） $\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2$　$\alpha_4=7\alpha_1+3\alpha_2$　　$\therefore\alpha_3,\alpha_4$ 在该基下的坐标分别为 $(3,1,0)^T$　$(7,3,0)^T$

5.（1）　f 的矩阵 $A=\begin{bmatrix}1-a&1+a&0\\1+a&1-a&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　　$\because r(A)=2$　　$|A|=0$　　$a=0$

（2） $\lambda-IA=\begin{bmatrix}\lambda-1+a&-1-a&0\\-1-a&\lambda-1+a&0\\0&0&\lambda-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda-1&-1&0\\-1&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-2\end{bmatrix}$　　$|\lambda I-A|=0$

$\therefore(\lambda-2)^2\lambda=0$　　$\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=0$ 特征值 2 对应的特征向量为 $a_1=(1,1,0)^T,a_2=(0,0,1)^T$

属于 U 的特征向量 $a_3=(1,-1,0)^T$　　a_1,a_2 已正交标准化

$P_1=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0)^T$ $P_2=(0,0,1)^T$ $P_3=(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0)^T$

$P=(P_1,P_2,P_3)^T$ f 的标准形为 $f=2y_1^2+2y_2^2$

6.（ $A^T=(\alpha\beta^T+\beta\alpha^T)^T=\alpha^T\beta+\alpha\beta^T=A$ $\because A$实矩阵，故 A 可对角化

$\alpha\alpha^T=1$ $\beta^T\beta=1$ $\alpha^T\beta=0$ $\beta^T\alpha=0$ $A\alpha=\alpha\beta^T\alpha+\beta\alpha^T\alpha=\beta$ 故 $A\beta=\alpha$

$\therefore A(\alpha+\beta)=\alpha+\beta$ $A(\alpha-\beta)=(\beta-\alpha)$ α,β 正交，故 α,β 线性无关

$\alpha+\beta\neq0$ $\alpha-\beta\neq0$ 故 A 有特征值 $1,-1$ $r(A)\le r(\alpha\beta^T)+r(\beta\alpha^T)=2$

所以 A 还有特征值 *0*，A 可对角化，且其相似的对角阵 $D=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$

2014 年线性代数期末答案

一、单选题

1. A

2. D

解析： $\alpha_3=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$ $k_1+2k_2=-1$ $2k_1=k$ $k_2=0$ $k_1=-1$ $k=-2$

3. C

解析： $r(A)<n$ $Ar=0$ 有无穷多解，必有非零解

4. A

二、解答题

1. $I-A^3=I$ $(I-A)(I+A+A^2)=I$ $\therefore I-A$ 可逆， $(I-A)^{-1}=I+A+A^2$

2. $|A|=3$ $A^*=3A^{-1}$ $\because ABA^*=2BA^*+3A^{-1}A$

$\therefore 3AB=6B+3I$ $B=(A-2I)^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

3.证明：

$\because \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta$ 线性无关，故存在一组不全为零的实数 $k_1,k_2,\cdots,k_m,k$ 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+k\beta=0$

若 $k=0$，则 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$ $\because \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，故 $k_1=k_2=\cdots k_m=0$，矛盾

故 $k\neq0$ $\beta=-\frac{k_1}{k}\alpha_1+(-\frac{k_2}{k})\alpha_2+\cdots+(-\frac{k_m}{k})\alpha_m$，即 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示且唯一

4. 证明：

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\end{bmatrix}\qquad AA^T=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=I$$

则 A 为正交矩阵，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 R^3 的一组标准正交基

$\alpha=(1,2,0)^T$ 在此组基下的坐标为 $\big(\langle\alpha,\alpha_1\rangle,\langle\alpha,\alpha_2\rangle,\langle\alpha,\alpha_3\rangle\big)^T=(2,0,-1)^T$

5. 在 xoy 平面上的投影的曲线方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=2y\\z=0\end{cases}$，消去 x 得 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2}\\x=0\end{cases}(0\le y\le2)$

则在 yoz 面上的投影的曲线方程为 $\begin{cases} z=\sqrt{4-2y} \\ x=0 \end{cases} \quad (0\le y\le 2)$

消去 y 得 $\begin{cases} x^2+\dfrac{z^4}{4}-z^2=0 \\ y=0 \end{cases} \quad (|x|\le 1, 0\le |z|\le 2)$

则在 xoz 面上的投影的曲线方程为 $\begin{cases} x^2+\dfrac{z^4}{4}-z^2=0 \\ y=0 \end{cases} \quad (|x|\le 1, 0\le |z|\le 2)$

6.（1） $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 为该向量组的一个极大无关组　　$\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$

（2） $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)=\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & a \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 5 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-4 \end{array}\right]$

当 a=4 时， β 可由该极大线性无关组表示　　$\beta=-\alpha_1-2\alpha_2+3\alpha_4$

7. L_1 上一点 $P_1(1,2,0)$ 方向向量 $\vec{a_1}=(1,-1,1)\times(3,-1,-1)=(2,4,2)$

L_2 上一点 $P_2(3,3,-1)$ 方向向量 $\vec{a_2}=(2,1,-1)$　　$\overrightarrow{P_1P_2}=(2,1,-1)$　　$\overrightarrow{P_1P_2}=\begin{bmatrix} P_1 & P_2 & a_1 & a_2 \end{bmatrix}=0$

$\because a_1 \not\parallel a_2$　　故两条直线相交

平面方程的法向量 $\vec{n}=\vec{a_1}\times\vec{a_2}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}=(-6,6,-6)$，可由直线 L_1,L_2 所确定的平面方程为 $x-y+z=\lambda$

P_2 在平面上，故 $\lambda=-1$　　$\therefore$ 平面方程为 $x-y+z+1=0$

8. $A=\begin{bmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -a \\ -4 & -a & 3 \end{bmatrix}$ 相似于对角矩阵 $D=\begin{bmatrix} 7 & & \\ & 7 & \\ & & -2 \end{bmatrix}$

$|7I-A|=0$ 或 $|-2I-A|=0$，解得 $a=2$

特征值 7 对应的特征向量为 $\alpha_1=(1,0,-1)^T$ $\alpha_2=(1,-4,1)^T$

特征值-2 对应的特征向量为 $\alpha_3=(2,1,2)^T$，单位化后 $\beta_1=(\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}})^T$，$\beta_2=(\frac{1}{3\sqrt{2}},-\frac{4}{3\sqrt{2}},\frac{1}{3\sqrt{2}})^T$

$\beta_3=(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3})^T$　　故 $\beta=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

（2） $A=PDP^{-1}=P\begin{bmatrix} 7 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}P^{-1}+P\begin{bmatrix} 0 & & \\ & 7 & \\ & & 0 \end{bmatrix}P^{-1}+P\begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & -2 \end{bmatrix}P^{-1}=A_1+A_2+A_3$

$r(A_1)=r(A_2)=r(A_3)=1$

9.（1）$\because A$ 可逆　　$\therefore r(B)=r(\alpha\alpha^T)=1$

（2） $BA\alpha=A\alpha\alpha^TA\alpha=\left(\alpha^TA\alpha\right)A\alpha$　　$\therefore A\alpha$ 是 B 对应特征值 $\alpha^TA\alpha$ 的特征向量

$r(B)=1$　　$\therefore B$ 有 $n-1$ 重特征值 0　　则 B 的特征值为 $\alpha^TA\alpha$

$B+2I$ 的特征值为 $\alpha^T A\alpha+2, 2$　　$\therefore |B+2I|=2^{n-1}\left(\alpha^T A\alpha+2\right)$

（3）当 $\alpha^T A\alpha\neq 0$ 时 B 的特征值的几何重数等于代数重数，可对角化

当 $\alpha^T A\alpha=0$ 时， B 有 n 重特征值 0，代数重数为 $n-1$，不可对角化

10.（1） A 正定 $\Leftrightarrow \forall x\in R^n, x\neq 0, x^T Ax>0$

A 正定 $\Leftrightarrow A$ 的所有特征值都大于 0

A 正定 $\Leftrightarrow A$ 的各阶顺序主子式都大于 0

（2）例如 $A=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 3\end{bmatrix}$， $B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ 都是正定阵　　$AB=\begin{bmatrix}2 & -2\\ -1 & 6\end{bmatrix}$ 不对称　　故 AB 不是正定阵

（3） A,B 正定　　$\therefore$ 存在可逆矩阵 M,N 使得 $A=M^TM$， $B=N^TN$

$$AB=M^TMN^TN=N^{-1}\left(NM^TMN^T\right)N=N^{-1}\left(MN^T\right)^T\left(MN^T\right)N$$

$\therefore AB$ 与矩阵 $\left(MN^T\right)^T\left(MN^T\right)$ 相似　　$\left(MN^T\right)^T\left(MN^T\right)$ 是正定矩阵　　$\therefore AB$ 正定

2013 年线性代数期末答案

一、选择题

1. C

解析： C 为 n 阶可逆矩阵，故 $r(C)=n, B=AC$， C 满秩，故 $r(A)=r(B)$

2. A

3. C

解析： $\overrightarrow{AB}=(6,x,2), \overrightarrow{AC}=(-9,6,3), \overrightarrow{AD}=(-3,6,3)$　　$\begin{vmatrix}6 & x & 2\\ -9 & 6 & 3\\ -3 & 6 & 3\end{vmatrix}=0$，则 $x=4$

4. A

解析： $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，若 B 线性相关，则 $k_1=-k_3, k_1=-k_2, k_2=-k_3$，则 $k_1=k_2=k_3=0$，线性无关

同理 C、D 向量组亦线性无关

5.D

二、解答题

1. $2I-A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ -2 & -2 & 2\\ 3 & 3 & 2-a\end{bmatrix}$ $\because (2I-A)x=0$ 的基础解系含 2 个解向量

故 $r(2I-A)=1$　　$\therefore a=5$

2. A^* 的特征值为-4，-4，4 故 $\frac{1}{2}A^*+5I$ 的特征值为 3，3，7　　故 $\left|\frac{1}{2}A^*+5I\right|=63$

3. $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}, A=P\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}P^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 0 & -1\end{bmatrix}$

$P^{-1}A^5P=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}, A^5=A=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 0 & -1\end{bmatrix}$， $\mathrm{A}^2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

$\therefore f(A)=2A^5+2A^2-A=\begin{bmatrix}3 & -2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

4. $\because AB+9I=A^2+3B, \therefore (A-3I)B=A^2-9I=(A-3I)(A+3I)$

$\det(A-3I)=-200\neq 0$　　$\therefore A-3I$ 可逆　　$B=A+3I=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}, |B|=-2$

5. 证明：直线L_1的方向向量$\overrightarrow{a_1}=(1,0,1)\times(0,1,0)=(-1,0,1)$

直线L_2的方向向量$\overrightarrow{a_2}=(1,2,3)\times(1,0,-1)=(-2,4,-2)$

L_1上一点$P_1(0,4,-3)$，L_2上一点$P_2(0,-1,2)$.$\overrightarrow{P_1P_2}=(0,-5,5),\left[\overrightarrow{P_1P_2}\quad\overrightarrow{a_1}\quad\overrightarrow{a_2}\right]=0$且$\overrightarrow{a_1}\overrightarrow{a_2}$不平行

$\therefore L_1,L_2$相交，设它们所在平面的法向量为$\vec{n}$，$\vec{n}=\overrightarrow{a_1}\times\overrightarrow{a_2}=(-2,-2,-2)$

P_1在平面上，故平面方程为$x+y+z-1=0$

6. $[A|b]=\left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&0&a_1\\0&1&-1&a_2\\-1&0&1&a_3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&0&a_1\\0&1&-1&a_2\\0&0&0&a_1+a_2+a_3\end{array}\right]$ $r(A)=2$当方程有解时，$r(A)=r(\bar{A})=2$

故方程有解的条件为$a_1+a_2+a_3=0$，此时$\begin{cases}x_1-x_2=a_1\\x_2-x_3=a_2\end{cases}$ $\therefore\begin{cases}x_1=a_1+a_2+c\\x_2=a_2+c\\x_3=c\end{cases}$ c为常数

7.（1）二次型的矩阵为$\begin{bmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&4\end{bmatrix}$

（2）$\det(\lambda I-A)=0,\lambda I-A=\begin{bmatrix}\lambda-1&2&-2\\2&\lambda-4&4\\-2&4&\lambda-4\end{bmatrix}$

$\therefore A$的特征值为$0,0,9$.特征值$\lambda=0$对应的特征向量为$\alpha_1=(2,1,0)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(-2,4,5)^{\mathrm{T}}$

特征值$\lambda=9$对应的特征向量为$\alpha_3=(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$，单位化得$\beta_1=\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}},0\right)^{\mathrm{T}},\beta_2=\left(\frac{-2}{3\sqrt{5}},\frac{4}{3\sqrt{5}},\frac{5}{3\sqrt{5}}\right)^{\mathrm{T}}$

$\beta_3=\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)^{\mathrm{T}}$，令正交矩阵$P=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&-\frac{2}{3\sqrt{5}}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{3\sqrt{5}}&-\frac{2}{3}\\0&\frac{5}{3\sqrt{5}}&\frac{2}{3}\end{bmatrix}$，标准形为$y=9y_3^2$　　正交变换为$x=Py$

8. $A\times A+B\times B=A\times B+B\times A+I$，则$A\times(A-B)+B\times(B-A)=I\Rightarrow(A-B)\times(A-B)=I$

$A-B=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix},|A-B|=-1\neq0$，故$A-B$可逆　　$x=\left[(A-B)^{-1}\right]^2=\begin{bmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

9.（1）证明：$\forall b_1,b_2\in V,Ax=b_1,Ay=b_2$,则$b_1+b_2=A(x+y)\in V$且$\forall k\in R$则$kb_1=A(kx)\in V$

故$kb_1=A(kx)\in V$是R^4得子空间

（2）V是由A的列向量生成，V的基与维数分别是A的列向量组的极大无关组与秩

$A=\begin{bmatrix}1&-2&1&-1\\2&1&-1&2\\3&-2&-1&1\\2&-5&1&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&1&-1\\0&-1&-1&0\\0&0&-8&4\\0&0&0&0\end{bmatrix}$　　$r(A)=3$

$\therefore V$的基为$(1,2,3,2)^{\mathrm{T}}(-2,1,-2,-5)^{\mathrm{T}}(1,-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$的维数为3

10.（1）α_1,α_2分别是A的特征值$-1,1$对应的特征向量　　$\therefore\alpha_1,\alpha_2$线性无关

若$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关，则$\alpha_3$可由$\alpha_1,\alpha_2$线性表示　　$\therefore\alpha_3=m\alpha_1+n\alpha_2,A\alpha_3=mA\alpha_1+nA\alpha_2=-m\alpha_1+n\alpha_2$

$\because \alpha_3=\alpha_2+\alpha_3 \therefore -m\alpha_1+n\alpha_2=\alpha_2+m\alpha_1+n\alpha_2 \qquad \therefore 2m\alpha_1+\alpha_2=0$

α_1,α_2线性相关，矛盾　　故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关

（2） $AP=[A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3]=[-\alpha_1,\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3]=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$

$AP=P\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix} \qquad \therefore P^{-1}AP=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$

2012 年线性代数期末答案

一、填空题

1. $k\neq 0$且$k\neq 3$

解析：　$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，$\begin{vmatrix}1+k&1&1\\1&1+k&1\\1&1&1+k\end{vmatrix}\neq 0$，$-k^2-3k\neq 0, k\neq 0$且$k\neq 3$

2. -5

解析：

$\langle\alpha+\beta,\alpha-\beta\rangle=\langle\alpha,\alpha-\beta\rangle+\beta\langle\alpha-\beta\rangle=\langle\alpha,\alpha\rangle-\langle\alpha,\beta\rangle+\langle\beta,\alpha\rangle-\langle\beta,\beta\rangle=\langle\alpha,\alpha\rangle-\langle\beta,\beta\rangle=4-9=-5$

3. $z_1^2+z_2^2+z_3^2-z_4^2$

4. $x^2+y^2=z$

解析：　令$x=\pm\sqrt{x^2+y^2}$代入即得

5. $\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$

二、填空题

1. A

解析：　A不可逆$|A|=0, r(A)<n$

2. D

3. A

解析：　A为正交矩阵，则$|A|=\pm 1, |A|^2=1, A^{\mathrm{T}}A=2$, 则$A^{\mathrm{T}}=A^{-1}$

正交矩阵的列（行）向量组为标准正交向量组

4. C

解析：　B、A不是正交矩阵　　D的各阶顺序主子式不全都大于 0

5. B

解析：$\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&2&2\\1&0&1&0\\1&2&3&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&2&2\\0&-1&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$　　$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为极大线性无关组.

三、解答题

1. 证明：

法一：$|A|<0$.则A的特征值λ_1,λ_2异号，故A的特征值互不相同，A不与对角矩阵相似.

法二：$\det(\lambda I-A)=0$,设$A=\begin{bmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{bmatrix}, \lambda I-A=\begin{bmatrix}\lambda-x_1&-x_2\\-x_3&\lambda-x_4\end{bmatrix}$，则$|\lambda I-A|=\lambda^{-}(x_1+x_2)\cdot\lambda+|A|=0$，

$\Delta>0$，故 A 有两不同的特征值，A 与对角矩阵相似.

2．证明：

设存在一组常数 k_1,k_2 使 $k_1\alpha+k_2A\alpha=0$，则 $k_1A\alpha+k_2A^2\alpha=0$

$\because A\alpha\neq 0\therefore k_1=0$，则 $k_2=0,\therefore A\alpha,\alpha$ 线性无关

3. $AA^*=|A|I.|A^*|=8$ 故 $|A|=2,\because AXA^{-1}=XA^{-1}+3I,\therefore A^{-1}AXA^{-1}=A^{-1}AA^{-1}+3A^{-1}$

$\therefore XA^{-1}A=A^{-1}XA^{-1}A+3I$　　$\therefore X=A^{-1}X+3I$　　又 $\because A^{-1}=\dfrac{A^*}{2}$　　$\therefore\left(I-\dfrac{A*}{2}\right)X=3I$

$\therefore X=b\left(2I-A^*\right)^{-1}$　　$2I-A^*=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&1&0&-6\end{bmatrix}$　　$|2I-A^*|\neq 0$

$\therefore\left(2I-A^*\right)=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&\frac{1}{6}&0&-\frac{1}{6}\end{bmatrix}$　　$\therefore X=\begin{bmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&1&0&-1\end{bmatrix}$

4. （1）二次型的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&t\end{bmatrix}$　　$\because r(A)=2$　　$\therefore t=3$

（2）$A=\begin{bmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&3\end{bmatrix},\det(\lambda I-A)=0\Rightarrow\lambda_1=0,\lambda_2=4,\lambda_3=9$

特征值 $\lambda_1=0$ 对应的特征向量为 $(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$　　特征值 $\lambda_2=4$ 对应的特征向量为 $(1,1,0)^{\mathrm{T}}$

特征值 $\lambda_3=9$ 对应的特征向量为 $(1,\text{-}1,1)^{\mathrm{T}}$　　单位化得 $\beta_1=\left(-\dfrac{1}{\sqrt{6}},\dfrac{1}{\sqrt{6}},\dfrac{2}{\sqrt{6}}\right)^{\mathrm{T}},\beta_2=\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}},0\right)^{\mathrm{T}}$

$\beta_1=\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}},\text{-}\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\mathrm{T}}$，令 $[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}=P[\beta_1,\beta_2,\beta_3]$，得 $f=4y_2^2+9y_3^2$

5. $A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5]=\begin{bmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-2&1\\2&1&7&2&5\\4&2&14&0&10\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&0&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$

$\therefore\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 是极大线性无关组　　$\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2,\alpha_5=2\alpha_1+\alpha_2$

6. （1）平面 π_1 的法向量为 $\overrightarrow{n_1}=(1,1,2)$，平面 π_2 的法向量 $\overrightarrow{n_2}=(1,\lambda,1)$，平面 π_3 的法向量 $\overrightarrow{n_3}=(\lambda,1,1)$

设 $A=\begin{bmatrix}1&1&2\\1&\lambda&1\\\lambda&1&1\end{bmatrix}$，$\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&2&1\\1&\lambda&1&2\\\lambda&1&1&1+\lambda\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&2&1\\0&\lambda-1&-1&1\\0&1-\lambda&1-2\lambda&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&2&1\\0&\lambda-1&-1&1\\0&0&\lambda&1\end{array}\right]$

当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq 1$ 时，方程有唯一解，三个平面交于一点 $\left(\dfrac{\lambda+1}{\lambda},\dfrac{1}{\lambda},-\dfrac{1}{\lambda}\right)$

当 $\lambda=0$ 时，方程无解，三个平面没有公共点.

当 $\lambda=1$ 时，方程有无穷多解，三个平面交于一条直线.

（2）当$\lambda=1$时，$\begin{cases}x+y+2z=1\\ -z=1\end{cases}$，$\therefore$直线方程为$\begin{cases}x+y=3\\ z=-1\end{cases}$

7. 证明：必要性：$B^{\mathrm{T}}AB$正定，则$\forall x\neq 0\in R^n$均有$x^{\mathrm{T}}B^TABx=(Bx)^{\mathrm{T}}ABx>0$　　$\therefore Bx\neq 0$

$\therefore$方程组$Bx=0$仅有零解，$r(B)=n$.

充分性：$r(B)=n,\forall x\neq 0\in R^n$有$Bx\neq 0$由$A$的正定性和$x^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}ABx=(Bx)^{\mathrm{T}}A(Bx)>0$

从而$B^{\mathrm{T}}AB$为正定矩阵.

2011 年线性代数期末答案

一、单选题

1. D

解析：A线性无关　若B线性相关则$(k_1+k_2+k_3)\alpha_1+(k_2+k_3)\alpha_2+k_3\alpha_3=0$　　$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关

$k_1=-k_2-k_3$　　$-k_2=k_3$　　$k_1=0$则 B 线性无关　　同理 C 线性无关

2. C

解析：$\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n$线性无关　　则$Ax=0$只有零解$\Leftrightarrow r(A)=n$

3. A

解析：A 为 3 阶实对称矩阵，故 A 有 3 个特征值　　$x=Cy$变换后$f=y_1^2+2y_2^2$，则 A 必有特征值 0

4. B

解析：$r(A)=2$　　含有 2 个基础解系　　η_1,η_2,η_3为三个线性无关的解向量

$\therefore$通解$x=k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)+\eta_1$

5. A

解析：L_1L_2相交于一点$\Leftrightarrow L_1L_2$共面且$\vec{a}_1\nparallel\vec{a}_2$

二、填空题

1. $\begin{bmatrix}-2&-3\\-1&5\end{bmatrix}$

2. $-3y+2z=0$

3. $\begin{cases}x^2+y^2+x+y=1\\ z=0\end{cases}$

解析：消去$\vec{a}_1$即可

4. $\dfrac{A}{4}$

解析：$A^2+A=4I$　　$A(A+I)=4I$　　$(A+I)^{-1}=\dfrac{A}{4}$

5. 0

三、解答题

1. （1）$A=\begin{bmatrix}1+\lambda&1&1\\1&1+\lambda&1\\1&1&1+\lambda\end{bmatrix}$　　$\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc|c}1+\lambda&1&1&0\\1&1+\lambda&1&3\\1&1&1+\lambda&\lambda\end{array}\right]$　　$|A|=\lambda^2(\lambda+3)$

当$\lambda\neq 0$且$\lambda\neq 3$时有唯一解；当$\lambda=0$时$\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&0\\1&1&1&3\\1&1&1&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&0\\0&0&0&2\\0&0&0&0\end{array}\right]$　$r(A)\neq r(\overline{A})$方程组无解

当$\lambda=-3$时$\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc|c}-2&1&1&0\\1&-2&1&3\\1&1&-2&-3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}-1&0&1&1\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\end{array}\right]$　　$r(A)=r(\overline{A})=2$方程组有无穷多个解

（2）当 $\lambda=-3$ 时 $\begin{cases}x_3-x_1=1\\x_2-x_3=2\end{cases}$　　当 $x=\begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}+C_1\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$

$\therefore$ 通解为 $x=[-1,2,0]^T+C_1[1\quad 1\quad 1]^T$　　（C_1 为常数）

2. f 的矩阵 $A=\begin{bmatrix}3&1&1\\1&3&1\\1&1&3\end{bmatrix}$　$\det(A-\lambda I)=0\Rightarrow\lambda_1=5,\lambda_2=2,\lambda_3=2$

特征值 $\lambda_1=5$ 对应的特征向量 $\vec{a}_1=[1\quad 1\quad 1]^T$

特征值 $\lambda=2$ 对应的特征向量 $\vec{a}_2=[1\quad 1\quad -2]^T$，$\vec{a}_3=[1\quad -1\quad 0]^T$

单位化得 $\vec{\beta}_1=\left[\frac{1}{\sqrt{3}}\quad\frac{1}{\sqrt{3}}\quad\frac{1}{\sqrt{3}}\right]^T$，$\vec{\beta}_2=\left[\frac{1}{\sqrt{6}}\quad\frac{1}{\sqrt{6}}\quad-\frac{2}{\sqrt{6}}\right]^T$，$\vec{\beta}_3=\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\quad-\frac{1}{\sqrt{2}}\quad 0\right]^T$

令 $P=[\beta_1\quad\beta_2\quad\beta_3]$　　正交变换 $x=Py$

得出二次型 f 的标准型为 $f=5y_1^2+2y_2^2+2y_3^2$　　$f=y^TMy$　　$M=\begin{bmatrix}5&&\\&2&\\&&2\end{bmatrix}$

3.（1）$A^*=\det(A)A^{-1}=6A^{-1}$　　$\left(A^*\right)^{-1}=\frac{1}{6}A=\begin{bmatrix}\frac{1}{6}&-\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\\0&\frac{1}{3}&-\frac{1}{6}\\0&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

（2）$AX+6\left(A^*\right)^{-1}X=B\Rightarrow AX+AX=B\Rightarrow X=\frac{A^{-1}B}{2}$

$A^{-1}=\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{6}\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{6}\\0&0&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$　　$X=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{4}\\0&\frac{1}{4}\\0&0\end{bmatrix}$

4. 证明：$B^T=\left(A^TA\right)^T=A^TA$　　$\therefore B$ 为对称矩阵　　对任意非零向量 x，$x^TA^TAx=\left(Ax\right)^TAx>0$

$\because r(A)=n$　　$\therefore Ax=0$ 仅有零解　　又 $\because x\neq 0$　　$\therefore Ax>0$

$\therefore$ 对于任意非零向量 x，$x^TBx>0$　　即 B 为正定矩阵

5. 证明：$\because\det(A)=0$　　$\therefore r(A)\le n-1$　　若 $r(A)\le n-2$ 则 $A_{21}=0$ 与 $A_{21}\neq 0$ 矛盾　　$\therefore r(A)=n-1$

$\therefore Ax=0$ 的基础解系有 1 个向量，由行向量的性质：$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{kj}=\begin{cases}\det(A) & i\neq k\\ 0 & i=k\end{cases}$

$\therefore(A_{21},A_{22}\cdots A_{2n})^T$ 为基础解系　　$\therefore Ax=0$ 的通解为 $x=k[A_{21}\quad A_{22}\quad\cdots\quad A_{2n}]^T$

6. 设存在一组常数 $k,k_1,k_2\cdots k_r$ 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r+k\beta=0$

$\because\beta$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的实非零解向量　　$\therefore A\beta=0$　　$\therefore\alpha_i^T\beta=0$　　$i=(1,2\cdots r)$

$\left(\alpha_i^T\beta\right)^T=\beta^T\alpha_i=0$　　$\therefore k_1\beta^T\alpha_1+k_2\beta^T\alpha_2+\cdots+k_r\beta^T\alpha+k\beta^T\beta=0$　　又 $\because\beta^T\beta\neq 0$　　$\therefore k=0$

$\because\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_r$ 线性无关　　将 $k=0$ 代入上式得 $k_1\beta^T\alpha_1+k_2\beta^T\alpha_2+\cdots+k_r\beta^T\alpha_r=0$

$\therefore k_1=k_2=\cdots k_r=0$　　$\therefore\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_r,\beta$ 线性无关

2010 年线性代数期末答案

一、单选题

1. B

解析：$B=PA$　　$C=PAP^{-1}$

2. A

3. C

二、填空题

1. $\frac{3}{4}$

解析：$\frac{1}{3}A^2$ 的特征值为 $\frac{4}{3}$，则 $\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$ 的特征值为 $\frac{3}{4}$

2. $\begin{bmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$

解析：$f(x)=\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=2x_1^2+x_1x_2$

3. $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}^T+C\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T$

解析：$r(A)=3$ 则 $Ax+b$ 的通解的基础解系中含有 1 个向量 $x=\frac{n_2+n_3}{2}+C\left(\eta_2+\eta_3-\eta_2-\eta_1\right)$

三、解答题

1. l_1 的方向向量 $\vec{a}_1=(1,1,1)$　　l_2 的方向向量 $\vec{a}_2=(-1,1,1)$

l_1 上一点 $P_1=(1,1,5)$　　l_2 上一点 $P_2=(1,-1,-1)$　　$\overrightarrow{P_1P_2}=(0,-2,-6)$

$\left[\overrightarrow{P_1P_2},\vec{a}_1,\vec{a}_2\right]\neq 0$　　故 l_1、l_2 异面　　l_1l_2 的距离 $d=\frac{\left|\left[\overrightarrow{P_1P_2},\vec{a}_1,\vec{a}_2\right]\right|}{\left\|\vec{a}_1\times\vec{a}_2\right\|}=2\sqrt{2}$　　$\vec{a}_1\times\vec{a}_2=(0,-2,2)$

设直线为 $\frac{x-x_0}{0}=\frac{y-y_0}{-2}=\frac{z-z_0}{2}$　　在 l_1 上取点 $A(t_1,t_1,t_1+4)$　　l_2 上取点 $B(t_2,-t_2,-t_2)$

$\overrightarrow{AB}=\left(t_2-t_1,-t_2-t_1,-t_2-t_1-4\right)$　　$\therefore\frac{t_2-t_1}{0}=\frac{-t_2-t_1}{-2}=\frac{-t_2-t_1-4}{2}$　　则 $t_1=-1$，$t_2=-1$　　$P_1^{-1}P_2$

直线方程为 $\therefore\frac{x+1}{0}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-3}{2}$

2. $A=\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{bmatrix}$　　$\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & 1 & \lambda-3 \\ 1 & \lambda & 1 & -2 \\ 1 & 1 & \lambda & -2 \end{array}\right]$　　$\therefore\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & -2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda+2)(1-\lambda) & 3(\lambda-1) \end{array}\right]$

$\therefore\lambda=1$ 时有无穷多解　　$\lambda=-2$ 无解　　$\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$ 有唯一解

$\therefore\lambda=1$ 时 $\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$　　取一个特解 $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^T$　　$r(A)=2$ 基础解系中有两个向量

$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$，　$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T$　$\therefore x=\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^T+C_1\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T+C_2\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T$　C_1,C_2 为任意常数

3. 二次型矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$　　特征值为 $0,1,4$　　$\therefore|A|=0$　　$\therefore a=3$　$b=1$

$\therefore A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&3&1\\1&1&1\end{bmatrix}$　　特征值 0 对应的特征向量 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1&0&-1\end{bmatrix}^T$

特征值 1 对应的特征向量 $\alpha_2=\begin{bmatrix}1&-1&1\end{bmatrix}^T$　　特征值 4 对应的特征向量 $\alpha_3=\begin{bmatrix}1&2&1\end{bmatrix}^T$

单位化得 $\beta_1=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}^T$　　$\beta_2=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}^T$　　$\beta_3=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}^T$

$\therefore$ 正交矩阵 $P=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$

4. $\because AX+I=A^2+X$　　$\therefore (A-I)X=A^2-I$　　$\because A-I=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$　$|A-I|\neq 0$

$A-I$ 为可逆矩阵　　$\therefore X=A+I=\begin{bmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{bmatrix}$

5. $A=\begin{bmatrix}1&-1&2&3\\1&3&0&1\\0&1&-1&-1\\1&-4&-3&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$　　$\therefore r(A)=3$　　$\because$ 线性空间由 A 生成

$\therefore$ 维数即为 A 的秩，基为 A 的极大无关组　$\therefore V$ 的秩为 3　基为 $\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}^T$　$\begin{bmatrix}0&1&0\end{bmatrix}^T$　$\begin{bmatrix}0&0&1\end{bmatrix}^T$

6. 证明：充分性：设 $C=\begin{bmatrix}\alpha_1&\cdots&\alpha_n\end{bmatrix}$　　$A=C^TC$

取 $B=\varepsilon_1,\varepsilon_2\cdots\varepsilon_n$（基本单位向量）　　$\because AX=B$ 有解　　$\therefore \varepsilon_1,\varepsilon_2\cdots\varepsilon_n$ 可由 A 的列向量组线性表示

A 的列向量可由 $\varepsilon_1,\varepsilon_2\cdots\varepsilon_n$ 线性表示　　$\therefore$ A 与单位矩阵等价　　$\therefore r(A)=n$　　$\therefore Ax=0$ 只有零解

$\therefore C^TCx=0$ 只有零解，$Cx=0$ 只有零解　　$\therefore \alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n$ 线性无关

必要性：$\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n$ 线性无关　　$\therefore Cx=0$ 只有零解　$\therefore Ax=0$ 只有零解　$\therefore r(A)=n$

$\therefore A$ 的列向量组 $\beta_1,\beta_2\cdots\beta_n,B$ 线性相关　　$(n+1)$ 个 n 维向量线性相关

$\therefore B$ 可由 $\beta_1,\beta_2\cdots\beta_n$ 线性表示　　$\therefore Ax=B$ 有解

本试题集答案由彭康学导团制作，如有错误，请在学习群里反馈给我们。试题集适合学习线性代数的机类、化工等专业使用，其它专业请选择性参考。如有打印店以此盈利，请勿购买。

彭康学导团 QQ 学习群请扫描左侧二维码：491330131

搜索微信公众号“彭康书院学导团”或扫描右侧二维码关注我们，了解更多学业动态，掌握更新学习资料。